

# **Aula 03 - Problema, Hipótese, Questões de Pesquisa, Objetivos e Projeto de Pesquisa**

PROF. MARCOS DEVANER





# Objetivos da aula

1. Entender o que é um problema de pesquisa
2. Formular hipóteses e objetivos
3. Conhecer a estrutura básica do TCC



# Problema de Pesquisa

“A pesquisa é fundamentada e metodologicamente construída **objetivando a resolução ou o esclarecimento de um problema.**” (SILVA; MENEZES, 2005)

“**Problema é uma questão** que mostra uma situação necessitada de discussão, investigação, decisão ou solução.” (SILVA; MENEZES, 2005)

“**Um problema de pesquisa é uma questão não respondida** ou uma preocupação que um pesquisador deseja resolver através de seu estudo.” (PORTELA, 2023)





# Como definir um Problema de Pesquisa

1. Escolher um tema
2. Ler sobre o tema
3. Identificar lacunas
4. Formular uma pergunta clara
5. Verificar viabilidade



**Tema:** Inteligência Artificial

**Problema:** “Como modelos de IA podem reduzir evasão em cursos EAD?”

Percebeu que um problema  
se transforma em uma Questão de Pesquisa?



# Problema / Questão de Pesquisa

Questões de pesquisa são perguntas **claras** e **específicas** que **orientam a investigação** científica e **delimitam** aquilo que a pesquisa pretende responder

## Exemplo 1



Qual o impacto da tecnologia na sociedade?

## Exemplos 2



Qual é o impacto do uso de smartphones na interação social das pessoas?

**Quais problemas você identificou na questão 1?**



# Hipóteses

Hipóteses são respostas provisórias para o problema de pesquisa.



“Hipóteses são suposições colocadas como respostas plausíveis e provisórias para o problema de pesquisa.” (SILVA; MENEZES, 2005)

“A hipótese é sempre uma afirmação, uma resposta possível ao problema proposto.” (SILVA; MENEZES, 2005)

## Características:

- Claras
- Testáveis
- Objetivas
- Baseadas em teoria



## Exemplo / Hipótese

**Problema:** “Como plataformas gamificadas impactam o ensino de programação?”

**Hipótese:** “A gamificação aumenta o engajamento e melhora o desempenho dos estudantes.”



# Objetivos da Pesquisa

## Objetivo Geral

Representa o propósito principal da pesquisa.

### Estrutura:

Verbo no infinitivo + objeto + contexto

Exemplo: "Analisar (**verbo**) o impacto do teletrabalho na produtividade (**objeto**) dos funcionários de TI em Belo Horizonte (**contexto**)."



## Objetivos Específicos

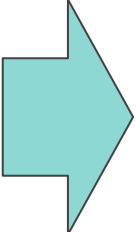
Detalham as etapas necessárias para alcançar o objetivo geral.

### Exemplos

- Revisar a literatura
- Desenvolver um protótipo
- Aplicar testes com usuários
- Avaliar os resultados



# Exemplo Completo



## Tema

Gamificação no ensino de programação

## Problema

“Como a gamificação impacta o aprendizado de programação?”

## Hipótese

“A gamificação aumenta o engajamento dos estudantes.”

## Objetivo Geral

“Analisar os impactos da gamificação no ensino de programação.”

## Objetivos Específicos

- Revisar literatura
- Desenvolver protótipo
- Aplicar testes
- Avaliar resultados



# **Estrutura Básica do TCC 1 (Projeto de Pesquisa)**

[Acesse aqui a estrutura básica](#)

[Guias de Normalização da UFC](#)



# Referências

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2004.

PORTELA, Fábio. O que é um problema de pesquisa e como defini-lo corretamente. AtheNEO, 2023.

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. Florianópolis, 2005.